

2026—2027 年大同中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设 $x, y \in \mathbb{R}$, 若 $x + y > 2$, 则 $x > 1$ 或 $y > 1$ 是真命题. 这个命题可以用反证法去证明, 可以假设: _____.

【答案】 $x \leq 1$ 且 $y \leq 1$

4. 已知某商品的原价为 a 元, 由于市场原因, 先降价 $p\%$ ($0 < p < 100$) 出售, 一段时间后, 再提价 $p\%$ 出售, 则该商品提价后的售价 _____ 该商品的原价 (填“高于”“低于”或“等于”).

【答案】 低于

【解析】

- 由题意得第一次降价后的售价为 $a(1 - p\%)$ 元,
- 第二次提价后的售价为 $a(1 - p\%)(1 + p\%)$ 元,
- 因为 $0 < p < 100$, 所以 $0 < p\% < 1$,
- 因为 $a(1 - p\%)(1 + p\%) = a[1 - (p\%)^2] < a$,
- 即该商品提价后的售价低于该商品的原价.

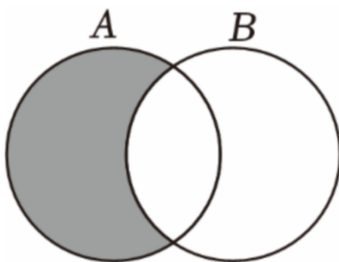
5. 若集合 $A = \{x \mid ax^2 + ax + 1 = 0, a \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}\}$ 的子集只有两个, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】

- 集合 $A = \{x \mid ax^2 + ax + 1 = 0\}$ 的子集只有两个,
- 所以 A 有且只有一个元素,
- ①若 $a = 0$, 则 $A = \emptyset$ 不成立;
- ②若 $a \neq 0$, 则 $\Delta = a^2 - 4a = 0$, 解得 $a = 4$ (0 舍).
- 故 $a = 4$.

6. 如图, 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $B = \{2, 3, 4, 5, 9\}$, 则图中阴影部分所表示的集合为 _____.



【答案】 $\{1\}$

7. 集合 $\{2, 3, 4, \dots, 2024, 2025\}$ 的真子集的个数为 _____.

【答案】 $2^{2024} - 1$

【解析】

■ 集合 $\{2, 3, 4, \dots, 2024, 2025\}$ 的真子集的个数为 $2^{2024} - 1$.

8. 已知集合 A 中的元素都是正整数，其中最小的是 1，最大值是 100，除 1 以外，每一个元素都等于 A 中的两个数（可以相同）的和，则集合 A 中至少含有 _____ 个元素.

【答案】 9

【解析】

■ 设 A 中的数从小到大排列为 $1, a_1, a_2, \dots, a_k, 100$,

■ 则 $a_1 = 1 + 1 = 2$; $3 \leq a_2 \leq 4$; $4 \leq a_3 \leq 8$; $5 \leq a_4 \leq 16$; $6 \leq a_5 \leq 32$; $7 \leq a_6 \leq 64$;

■ 于是 A 至少有八个数;

■ 假设 A 恰好有八个元素，由于 $a_5 + a_6 \leq 96 < 100$;

■ 故必须有 $100 = a_5 + a_6$, $a_6 = 50$,

■ 又 $a_4 + a_5 \leq 48$, 同理 $a_5 = 25$,

■ 但此时 $a_3 + a_4 \leq 24$, $a_5 = 2a_4$, $a_4 = 12.5$ 矛盾,

■ 故 A 不可能恰好有八个元素，因此 A 至少有九个元素.

■ 其九个数可以为 1, 2, 3, 6, 12, 13, 25, 50, 100.

9. 已知集合 $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 将 x_i 与 x_j (其中 $i \in \{1, 2, 3\}$, $j \in \{4, 5, 6\}$) 的乘积 $x_i x_j$ 放入如图的 3×3 方格中，则方格中全部数之和的最大值为 _____.

$x_1 x_4$	$x_1 x_5$	$x_1 x_6$
$x_2 x_4$	$x_2 x_5$	$x_2 x_6$
$x_3 x_4$	$x_3 x_5$	$x_3 x_6$

【答案】 110

【解析】

■ 由表格数据得所有数之和为

■ $S = x_1 x_4 + x_1 x_5 + x_1 x_6 + x_2 x_4 + x_2 x_5 + x_2 x_6 + x_3 x_4 + x_3 x_5 + x_3 x_6$,

■ 所以 $S = (x_1 + x_2 + x_3)(x_4 + x_5 + x_6)$,

■ 因为集合 $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

- 所以 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$,
- 设 $t = x_1 + x_2 + x_3$, 则 $6 \leq t \leq 15$, $t \in \mathbb{N}^*$,
- $S = t(21 - t) = -\left(t - \frac{21}{2}\right)^2 + \frac{441}{4}$,
- 当 $t = 10$ 或 $t = 11$ 时, $S = t(21 - t)$ 取最大值, 最大值为 110,
- 此时 $\{x_1, x_2, x_3\} = \{1, 4, 5\}$, $t = 10$, 所以可取最大值 110.

10. 若 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 方程 $x^2 - 8[x] + 7 = 0$ 的解集为 _____.

【答案】 $\{1, \sqrt{33}, \sqrt{41}, 7\}$

【解析】

- 由题意, $x \geq [x] = \frac{x^2 + 7}{8} > 0$, 得 $x^2 - 8x + 7 \leq 0$, 解得 $1 \leq x \leq 7$,
- $[x] = 1$, $x^2 = 1$, $x = 1$;
- $[x] = 2$, $x^2 = 9$, $x = 3$ 与 $[x] = 2$ 矛盾;
- $[x] = 3$, $x^2 = 17$, $x = \sqrt{17}$, $[x] = 4$ 与 $[x] = 3$ 矛盾;
- $[x] = 4$, $x^2 = 25$, $x = 5$ 与 $[x] = 4$ 矛盾;
- $[x] = 5$, $x^2 = 33$, $x = \sqrt{33}$, $[x] = 5$;
- $[x] = 6$, $x^2 = 41$, $x = \sqrt{41}$, $[x] = 6$;
- $[x] = 7$, $x^2 = 49$, $x = 7$;
- 综上, 方程 $x^2 - 8[x] + 7 = 0$ 的解集为 $\{1, \sqrt{33}, \sqrt{41}, 7\}$.

二、选择题

11. 已知集合 $A = \{a, a^2\}$, $B = \{1, 3\}$, 若 $1 \in A$, 则 $A \cup B$ 中所有元素之和为()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 B

【解析】

- 因为 $1 \in A$, 集合 $A = \{a, a^2\}$, 所以 $a = 1$ 或 $a^2 = 1$,
- 若 $a = 1$, 则 $a = a^2$, 与元素的互异性矛盾;
- 若 $a^2 = 1$, 则 $a = 1$ (舍) 或 $a = -1$, 故 $A = \{-1, 1\}$, $B = \{1, 3\}$,
- 故 $A \cup B = \{-1, 1, 3\}$, 所以 $A \cup B$ 中所有元素之和为 $-1 + 1 + 3 = 3$. 故选 B.

12. 对于实数 a 、 b 、 c , 下列命题正确的是()

- A. 若 $a > b$, 则 $ac^2 > bc^2$ B. 若 $a > b$, 则 $a^2 > b^2$
- C. 若 $a > b$, 则 $a|a| > b|b|$ D. 若 $a > b > c > 0$, 则 $\frac{b}{a-b} < \frac{c}{a-c}$

【答案】 C

【解析】

- 对于 A, 若 $a > b$, $c = 0$, 则 $ac^2 = bc^2$, 故 A 错误;
- 对于 B, 若 $a > b$, 取 $a = -1$, $b = -2$, 则 $a^2 < b^2$, 故 B 错误;
- 对于 C, 若 $a > b > 0$ 时, $a|a| - b|b| = a^2 - b^2 > 0$,
- 当 $a > 0 > b$ 时, $a|a| - b|b| = a^2 + b^2 > 0$,
- 当 $0 > a > b$ 时, $a|a| - b|b| = b^2 - a^2 = (b - a)(b + a) > 0$,
- 综上, 若 $a > b$, 则 $a|a| > b|b|$, 故 C 正确;
- 对于 D, 若 $a > b > c > 0$, $\frac{b}{a-b} - \frac{c}{a-c} = \frac{ab-bc-ac+bc}{(a-b)(a-c)} = \frac{a(b-c)}{(a-b)(a-c)} > 0$,
- 故 D 错误.
- 故选 C.

13. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$, 如果去掉其中任意一个元素 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为平衡集. 记 $M = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. 若集合 A 是平衡集, 并且存在 a_i 为奇数, 则集合 A 中元素个数 n 的奇偶性()

- A. 与 M 相关, 既可以是奇数, 又可以是偶数
- B. 与 M 无关, 既可以是奇数, 又可以是偶数
- C. 与 M 无关, 必为偶数
- D. 与 M 无关, 必为奇数

【答案】 D

【解析】

- 正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$,
- 因为集合 A 是平衡集, 设去掉元素 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$,
- 由题意得 $A = A_1 \cup A_2 \cup \{a_i\}$, 其中 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$,
- 设集合 A_1 和 A_2 中的元素之和均为 m , 所以 $M = 2m + a_i$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$,
- 所以 $M - a_i = 2m$, 所以 $M - a_i$ 为偶数, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$,
- 所以 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的奇偶性相同;
- 因为存在 a_i 为奇数, 所以 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 均为奇数,
- 由 $M - a_i = 2m$ 得 M 也为奇数, 且 $M = a_1 + a_2 + \dots + a_n$,
- 所以 n 也为奇数, 所以 n 必为奇数. 故选 D.

14. 对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 给出如下三个结论: 其中正确结论的个数是()

①如果 $P = \{b \mid b = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 那么 $P \subseteq M$;

②如果 $c = 4n + 2, n \in \mathbb{Z}$, 那么 $c \notin M$;

③如果 $a_1 \in M, a_2 \in M$, 那么 $a_1 a_2 \in M$.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

【答案】 C

【解析】

- 对于①, $b = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}$, 则恒有 $2n + 1 = (n + 1)^2 - n^2$,
- 所以 $2n + 1 \in M$, 即 $P = \{b \mid b = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $P \subseteq M$, ①正确;
- 对于②, $c = 4n + 2, n \in \mathbb{Z}$,
- 若 $4n + 2 \in M$, 则存在 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使得 $x^2 - y^2 = 4n + 2$,
- 所以 $4n + 2 = (x + y)(x - y)$, 又 $x + y$ 和 $x - y$ 同奇或同偶,
- 若 $x + y$ 和 $x - y$ 都是奇数, 则 $(x + y)(x - y)$ 为奇数, 而 $4n + 2$ 是偶数;
- 若 $x + y$ 和 $x - y$ 都是偶数, 则 $(x + y)(x - y)$ 能被 4 整除, 而 $4n + 2$ 不能被 4 整除,
- 所以 $4n + 2 \notin M$, 即 $c \notin M$, ②正确;
- 对于③, $a_1 \in M, a_2 \in M$, 可设 $a_1 = x_1^2 - y_1^2, a_2 = x_2^2 - y_2^2, x_i, y_i \in \mathbb{Z}$;
- 则 $a_1 a_2 = (x_1^2 - y_1^2)(x_2^2 - y_2^2) = (x_1 x_2)^2 + (y_1 y_2)^2 - (x_1 y_2)^2 - (x_2 y_1)^2$
- $= (x_1 x_2 + y_1 y_2)^2 - (x_1 y_2 + x_2 y_1)^2 \in M$, 那么 $a_1 a_2 \in M$, ③正确.
- 综上, 正确的命题是①②③. 故选 C.

三、解答题

15. 已知 $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}, B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$.

(1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求 a 的取值范围.

【答案】 (1) $[-1, +\infty)$; (2) $(-\infty, -2]$

【解析】

(1) ①当 $A = \emptyset$ 时, $A \cap B = \emptyset$, 需满足 $a > -a + 3$, 解得 $a > \frac{3}{2}$,

▪ 故 a 的取值范围为 $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$.

$$\begin{cases} a \leq \frac{3}{2} \\ -a + 3 \leq 5 \\ a \geq -1 \end{cases}, \text{解得 } -1 \leq a \leq \frac{3}{2}.$$

■ 综上所述, a 的取值范围是 $[-1, +\infty)$.

(2) 因为 $A \cup B = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$, $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$,

$$\begin{cases} -a + 3 \geq 5 \\ a \leq -1 \end{cases}, \text{解得 } a \leq -2, \text{故所求 } a \text{ 的取值范围为 } (-\infty, -2].$$

16. 已知集合 $A = \{x \mid mx^2 + x - 2 = 0\}$, $B = \{x \mid 2x^2 - 5x - 12 = 0\}$.

(1) 若 A 中有且仅有 1 个元素, 求实数 m 的值;

(2) 已知集合 $C = A \cup B$, 若 C 的真子集有且仅有 3 个, 求实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) $m = 0$ 或 $m = -\frac{1}{8}$; (2) $\left\{m \mid m \leq -\frac{1}{8}\right\}$

【解析】

(1) 若 $m = 0$, 方程化为 $x - 2 = 0$, 此时方程有且仅有一个根 $x = 2$;

■ 若 $m \neq 0$, 则 $\Delta = 1^2 - 4 \times m \times (-2) = 0$, 即 $m = -\frac{1}{8}$ 时,

■ 方程有两个相等的实根, 此时集合 A 中有且仅有一个元素,

■ 所以实数 m 的值为 $m = 0$ 或 $m = -\frac{1}{8}$;

(2) $B = \{x \mid 2x^2 - 5x - 12 = 0\} = \left\{-\frac{3}{2}, 4\right\}$,

■ 因为 $C = A \cup B$, 若 C 的真子集有且仅有 3 个, 则 C 中有两个元素,

■ 所以 $A \subseteq B$, 由 (1) 得 $m = 0$ 时, $A = \{2\}$, 不符合 $A \subseteq B$,

■ 当 $m \neq 0$ 时, 若 $\Delta = 1^2 - 4 \times m \times (-2) < 0$, 解得 $m < -\frac{1}{8}$,

■ 此时 $A = \emptyset$, 符合 $A \subseteq B$,

■ 若 $\Delta = 1^2 - 4 \times m \times (-2) = 0$, 解得 $m = -\frac{1}{8}$,

■ 此时方程 $mx^2 + x - 2 = 0$ 的根为 $x = 4$, 集合 $A = \{4\}$, 符合 $A \subseteq B$,

■ 若 $\Delta = 1^2 - 4 \times m \times (-2) > 0$, 由 $A \subseteq B$, 得 $A = \left\{-\frac{3}{2}, 4\right\}$,

■ 此时有 $-\frac{3}{2} + 4 = -\frac{1}{m}$ 且 $-\frac{3}{2} \times 4 = -\frac{2}{m}$, 无解,

■ 综上所述, 实数 m 的取值范围为 $\left\{m \mid m \leq -\frac{1}{8}\right\}$.

17. 设 A 是非空实数集, 且 $0 \notin A$. 若对于任意的 $x, y \in A$, 都有 $xy \in A$, 则称集合 A 具有性质 P_1 ; 若对于任意的 $x, y \in A$, 都有 $\frac{x}{y} \in A$, 则称集合 A 具有性质 P_2 .

- (1) 写出一个恰含有两个元素且具有性质 P_1 的集合 A , 并说明理由;
 (2) 证明: “非空实数集 A 具有性质 P_1 ”是“非空实数集 A 具有性质 P_2 ”的必要非充分条件.

【答案】 (1) $A = \{-1, 1\}$, 理由见解析; (2) 见解析

【解析】

(1) $A = \{-1, 1\}$, 证明: 恰含有两个元素且具有性质 P_1 的集合 $A = \{-1, 1\}$;

■ 证明: $1 \times 1 = 1 \in A$, $1 \times (-1) = -1 \in A$, $-1 \times 1 = -1 \in A$, $-1 \times (-1) = 1 \in A$;

(2) 若集合 A 具有性质 P_2 , 不妨设 $a \in A$,

■ 由非空数集 A 具有性质 P_2 , 有 $\frac{a}{a} = 1 \in A$.

■ ① $A = \{1\}$, 易得此时集合 A 具有性质 P_1 .

■ ② 数集 A 只含有两个元素, 不妨设 $A = \{1, a_1\}$,

■ 由 $\frac{1}{a_1} = a_1$, 且 $a_1 \neq 1$, 解得 $a_1 = -1$, 此时集合 A 具有性质 P_1 .

■ ③ 实数集 A 含有两个以上的元素, 不妨设不为 1 的元素 $a_1, a_2 \in A$,

■ 则有 $\frac{1}{a_1} \in A$, 由于集合 A 具有性质 P_2 ,

■ 所以有 $a_2 \div \frac{1}{a_1} = a_1 a_2 \in A$, 这说明集合 A 具有性质 P_1 .

■ 综上, 若非空实数集 A 具有性质 P_2 , 则集合 A 具有性质 P_1 ,

■ 所以“非空实数集 A 具有性质 P_1 ”是“非空实数集 A 具有性质 P_2 ”的

■ 必要条件.

■ 取正偶数集 $A = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{N}^*\}$,

■ 对任意的 $2m, 2n \in A$, $m, n \in \mathbb{N}^*$,

■ 有 $2m \times 2n = 4mn \in A$, 故 A 具有性质 P_1 ,

■ 取 $x = 2, y = 4$, 则 $\frac{x}{y} = \frac{1}{2} \notin A$, 故 A 不具有性质 P_2 ,

■ 所以“非空实数集 A 具有性质 P_1 ”不是“非空实数集 A 具有性质 P_2 ”的

■ 充分条件.

■ 综上, “非空实数集 A 具有性质 P_1 ”是“非空实数集 A 具有性质 P_2 ”的

■ 必要非充分条件.

18. 已知命题 p : 关于 x 的方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个不同的正根; 命题 q : 关于 x 的方程 $4x^2 + 4(m-2)x - 1 = 0$ 有实根.

(1) 若命题 q 为假命题, 求整数 m 的解集;

(2) 若命题 p 为真命题, 且关于 x 的方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 的两个实数根 x_1, x_2 满足 $3x_1 + 2x_2 = 5$, 求实数 m 的取值集合;

(3) 若命题 p 和命题 q 有且仅有一个成立, 求实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) $\{2\}$; (2) $\left\{-\frac{13}{6}\right\}$; (3) $[-2, 1] \cup [3, +\infty)$

【解析】

(1) 命题 q : 关于 x 的方程 $4x^2 + 4(m-2)x = -1$ 有实根为假命题,

■ 即 $4x^2 + 4(m-2)x + 1 = 0$ 无实根,

■ 则 $\Delta = 16(m-2)^2 - 16 < 0$, 则 $1 < m < 3$, 则整数 m 的解集为 $\{2\}$;

(2) 若命题 p 为真命题, 且关于 x 的方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 的两个实数根 x_1, x_2 ,

■ 满足 $3x_1 + 2x_2 = 5$, 则方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个不同的正根,

■ 则 $\begin{cases} \Delta = m^2 - 4 > 0 \\ x_1 + x_2 = -m > 0 \end{cases}$, 则 $m < -2$,

■ 又 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -m \\ x_1 x_2 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 = 5 \end{cases}$, 则 $\begin{cases} x_1 = 5 + 2m \\ x_2 = -3m - 5 \end{cases}$, 则 $(5 + 2m)(-3m - 5) = 1$,

■ 得 $m = -2$ 或 $m = -\frac{13}{6}$, 又因为 $m < -2$, 所以 $m = -\frac{13}{6}$,

■ 所以实数 m 的取值集合为 $\left\{-\frac{13}{6}\right\}$;

(3) 由 (2) 得当 p 为真时, 则有 $m < -2$,

■ 当 q 为真时, $\Delta = 16(m-2)^2 - 16 \geq 0$, 解得 $m \leq 1$ 或 $m \geq 3$,

■ 又因为命题 p 和命题 q 只有一个为真, 所以 $\begin{cases} m < -2 \\ 1 < m < 3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m \geq -2 \\ m \leq 1 \text{ 或 } m \geq 3 \end{cases}$,

■ 解得 $-2 \leq m \leq 1$ 或 $m \geq 3$, 所以实数 m 的取值范围为 $[-2, 1] \cup [3, +\infty)$.

19. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 集合含有 $3n$ 个元素, 若存在三个 n 元集合 A, B, C 满足如下两个条件, 则称 U 为三分集合.

① $U = A \cup B \cup C$;

② A, B, C 元素可分别排列为有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 及 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, 使得对 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, 均有 $a_i + b_i = c_i$.

特别地, 当 $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 3n-2, 3n-1, 3n\}$ 为三分集合时, 称 n 为完美三分数.

如: 因为 $U = \{1, 2, 3\}$ 为三分集合, 所以 $n = 1$ 为最小完美三分数.

(1) 请判断下列两个集合是否为三分集合 (直接写出结论):

$U_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $U_2 = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$;

- (2) 求出大于 1 的最小完美三分数；
- (3) 请判断是否存在无穷多个完美三分数？若存在，请说明理由；若不存在，则求出最大的完美三分数。

【答案】 (1) U_1 不是三分集合， U_2 是三分集合；(2) 4；(3) 存在，理由见解析

【解析】

(1) (i) $U_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 不是三分集合，下面用反证法证明：

- 证明：假设 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 是三分集合，
- 设 $A = \{a_1, a_2\}$, $B = \{b_1, b_2\}$, $C = \{c_1, c_2\}$ ，不妨设 $c_1 < c_2$ ，
- 因为 $a_1 + b_1 = c_1$, $a_2 + b_2 = c_2$ ，
- 所以 $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + c_1 + c_2 = 2(c_1 + c_2) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$ ，
- 所以 $c_1 + c_2 = 2$ ，这与 $c_1, c_2 \in \mathbb{N}^*$ 矛盾，故假设错误，
- 故 $U_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 不是三分集合；
- (ii) $U_2 = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ 是三分集合，理由如下：
- 令 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{9, 8, 7\}$, $C = \{10, 11, 12\}$ ，
- 则 $A \cup B \cup C = U = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ ，满足条件①；
- 又 $1 + 9 = 10$ ； $3 + 8 = 11$ ； $5 + 7 = 12$ ，所以满足条件②，
- 所以 $U_2 = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ 是三分集合；

(2) 由 (1) 得，当 $n = 2$ 时， $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 不是三分集合；

- 当 $n = 3$ 时， $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ，
- 假设 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 是三分集合，
- 同理由 $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3 + c_1 + c_2 + c_3$
- $= 2(c_1 + c_2 + c_3) = 1 + 2 + \cdots + 9 = 45$, $c_1 + c_2 + c_3 = \frac{45}{2}$ ，
- 可推出与 $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{N}^*$ 矛盾，故假设也错误，
- 所以 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 不是三分集合；
- 当 $n = 4$ 时， $U = \{1, 2, 3, \cdots, 12\}$ ，
- 存在三个 4 元集合 $A = \{1, 2, 4, 3\}$, $B = \{5, 8, 7, 9\}$, $C = \{6, 10, 11, 12\}$ ，
- 满足 $U = \{1, 2, 3, \cdots, 12\}$ 为三分集合的两个条件，
- 故大于 1 的最小完美三分数为 4；

(3) 存在无穷多个完美三分数，理由如下：

- 由题意得， $n = 1$ 为最小完美三分数，

- 当 $n = 5$ 时, $U = \{1, 2, 3, \dots, 15\}$,
- 存在三个 5 元集合 $A = \{1, 3, 5, 7, 2\}$, $B = \{11, 10, 9, 8, 4\}$, $C = \{12, 13, 14, 15, 6\}$,
- 满足三分集合的条件, 故 5 为完美三分数;
- 当 $n = 21$ 时, $U = \{1, 2, 3, \dots, 63\}$,
- 存在如下三个 21 元的集合满足三分集合的条件:
- $A = \{1, 3, 5, 7, \dots, 29, 31, 2, 6, 10, 14, 4\}$,
- $B = \{47, 46, 45, 44, \dots, 33, 32, 22, 20, 18, 16, 8\}$,
- $C = \{48, 49, 50, 51, \dots, 62, 63, 24, 26, 28, 30, 12\}$,
- 故 21 为完美三分数.
- 首先证明: 若 $n = k$, $k \in \mathbb{N}^*$ 为三分完美数,
- 则 $n = 4k + 1$, $k \in \mathbb{N}^*$ 也为三分完美数,
- 证明: 记 $U_k = \{1, 2, 3, \dots, 3k\}$, $U_{4k+1} = \{1, 2, 3, \dots, 12k + 3\}$,
- 若 $n = k$, $k \in \mathbb{N}^*$ 为三分完美数, 则 U_k 为三分集合,
- 即存在三个 k 元集合 A 、 B 、 C 满足如下两个条件,
- ① $U_k = A \cup B \cup C$;
- ② A 、 B 、 C 元素可分别排列为有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_k)$,
- $(b_1, b_2, \dots, b_k)$ 及 $(c_1, c_2, \dots, c_k)$,
- 使得对 $\forall i = 1, 2, 3, \dots, k$, 均有 $a_i + b_i = c_i$,
- 则可得到对 $\forall i = 1, 2, 3, \dots, k$, $2a_i + 2b_i = 2c_i$,
- 故集合 $\{2, 4, 6, \dots, 6k\}$ 也满足三分集合的两个条件, 其也为三分集合,
- 下面记集合 $\{2, 4, 6, \dots, 6k\} = 2U_k$,
- 对 $n = 4k + 1$, 集合 $U_{k+1} = U_{k+1} = \{2, 3, \dots, 12k + 3\} = (2U_k) \cup \mathbb{G}_{U_{4k+1}}(2U_k)$,
- 构造集合 $A' = \{1, 3, 5, 7, \dots, 6k + 1\}$, 共有 $3k + 1$ 个奇数;
- 集合 $B' = \{6k + 3k + 2, 6k + 3k + 1, 6k + 3k, 6k + 3k - 1, \dots, 6k + 2\}$,
- 共有 $3k + 1$ 个逐个减小的连续正整数;
- 集合 $C' = \{9k + 3, 9k + 4, 9k + 5, 9k + 6, \dots, 12k + 3\}$,
- 共有 $3k + 1$ 个逐个增大的连续正整数;
- 得这三个 $3k + 1$ 元集合 A' 、 B' 、 C' 满足如下两个条件,
- ①集合 $A' \cup B' \cup C' = \mathbb{G}_{U_{4k+1}}(2U_k)$;
- ② A' 、 B' 、 C' 元素可分别排列为有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_{3k+1})$,

- $(b_1, b_2, \dots, b_{3k+1})$ 及 $(c_1, c_2, \dots, c_{3k+1})$,
- 使得对 $\forall i = 1, 2, 3, \dots, 3k+1$, 均有 $a_i + b_i = c_i$;
- 故 $\mathbb{C}_{U_{4k+1}}(2U_k)$ 为三分集合, 而已知 U_k 为三分集合,
- 将其对应与 A' 、 B' 、 C' 合并,
- 令 $A'' = A \cup A'$, $B'' = B \cup B'$, $C'' = C \cup C'$,
- 则这三个 $4k+1$ 元集合 A'' 、 B'' 、 C'' ,
- 满足 $A'' \cup B'' \cup C'' = U_{4k+1}$, 且满足条件②,
- 故 $U_{4k+1} = \{1, 2, 3, \dots, 12k+3\}$ 为三分集合,
- 因此可得, 若 $n = k$ 为三分完美数, 则 $n = 4k+1$ 也为三分完美数,
- 由 1, 5, 21 为完美三分数, 结合所证结论得, 存在无穷多个完美三分数.